



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, CAMPUS I

**LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN DESARROLLO Y TECNOLOGÍAS
DE SOFTWARE**

Agenda Escolar Digital

Sistema web para la gestión y publicación de eventos institucionales
dirigido a la comunidad del Colegio de Bachilleres de Chiapas

PROPUESTA DE PROYECTO PARA PRÁCTICAS PROFESIONALES II

PRESENTADO POR:

JOSÉ RUBÉN CLEMENTE CORZO
100020762

LUIS FERNANDO VARGAS OCAÑA
100019136

UNIDAD RECEPTORA:

COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS

ASESOR INTERNO:

MTRO. RIGOBERTO PEREZ OVANDO

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

01 DE JUNIO DEL 2026

Contenido

Resumen	3
Introducción.....	3
Planteamiento del Problema.....	4
Justificación	5
Objetivo General	5
Objetivos Específicos.....	5
Alcance	6
Limitaciones.....	6
Propuesta de solución.....	7
Actividades a Realizar	8
Primarias	8
Secundarias:	8
Estructura de Actividades del Proyecto.....	9
Sprint 0 – Levantamiento y análisis	9
Sprint 1 – Diseño y arquitectura	9
Sprint 2 – Desarrollo del núcleo funcional	10
Sprint 3 – Calendario, filtros y notificaciones	11
Sprint 4 – Pruebas e implementación.....	12

Resumen

El presente proyecto propone el desarrollo de una Agenda Escolar Digital para el Colegio de Bachilleres de Chiapas, con el propósito de centralizar la publicación, consulta y seguimiento de actividades académicas e institucionales en una sola plataforma.

La solución permitirá que directivos y docentes registren eventos relevantes, mientras que alumnos y padres de familia podrán consultarlos de acuerdo con su rol y grupo correspondiente. La presente propuesta busca atender la necesidad de mejorar la comunicación interna y reducir la dependencia de avisos dispersos, recordatorios manuales y canales no unificados.

Como resultado, la institución contará con un medio más ordenado, accesible y eficiente para difundir información clave, disminuir omisiones en fechas importantes y facilitar el seguimiento de actividades escolares y administrativas.

Introducción

En las instituciones educativas, la comunicación oportuna sobre actividades académicas, administrativas y formativas es un elemento esencial para el cumplimiento de calendarios, la organización interna y la participación de la comunidad escolar.

Cuando la información se distribuye mediante medios dispersos (por ejemplo mediante grupos de WhatsApp) o poco estructurados, aumentan los riesgos de confusión, retrasos y pérdida de seguimiento por parte de los distintos actores involucrados.

En este contexto, el Colegio de Bachilleres de Chiapas presenta una oportunidad de mejora mediante la implementación de una herramienta digital orientada a la gestión de calendarios y eventos escolares en una o diferentes planteles de la ciudad.

La Agenda Escolar Digital se plantea como una solución que permita concentrar la información institucional en un entorno accesible, organizado y alineado con las necesidades de directivos, docentes, alumnos y padres de familia.

El desarrollo de este proyecto durante las Prácticas Profesionales permitirá aplicar conocimientos adquiridos en la licenciatura a un problema real del entorno institucional, generando una propuesta funcional con impacto directo en la gestión y consulta de eventos escolares.

Planteamiento del Problema

Actualmente, la difusión de eventos escolares suele depender de múltiples medios de comunicación que no siempre garantizan uniformidad, oportunidad ni trazabilidad de la información. Esto puede ocasionar que alumnos, docentes, padres de familia y personal directivo no consulten a tiempo fechas relevantes como exámenes, actividades extracurriculares, períodos de inscripción, suspensiones, juntas o avisos administrativos.

La falta de una agenda institucional centralizada dificulta la consulta rápida de eventos, genera duplicidad de avisos y puede provocar omisiones en actividades importantes. Asimismo, no siempre existe un mecanismo claro para segmentar la información por grupo, tipo de evento o rol del usuario, lo que reduce la eficiencia de la comunicación escolar.

Por ello, se identifica la necesidad de contar con un sistema digital que concentre y organice el calendario institucional, permitiendo publicar eventos de forma estructurada, consultar información según perfiles de usuario y recibir recordatorios oportunos.

Justificación

La implementación de una Agenda Escolar Digital representa una mejora organizacional relevante para el Colegio de Bachilleres de Chiapas, ya que permitiría optimizar la comunicación interna y reducir la dependencia de procesos manuales o informales para difundir actividades escolares.

Entre los beneficios esperados se encuentra la disminución de errores derivados de información incompleta o tardía, la reducción del tiempo invertido en avisos repetitivos y una mejor organización de eventos académicos y administrativos. Además, el sistema favorecerá una consulta más rápida y accesible para los distintos usuarios, fortaleciendo el seguimiento oportuno de actividades, eventos, etc.

Desde una perspectiva institucional, la solución contribuirá a mejorar el control de la información, elevar la eficiencia operativa y proporcionar un canal unificado que pueda evolucionar en el futuro hacia nuevas funciones de gestión escolar.

Objetivo General

Desarrollar una Agenda Escolar Digital para el Colegio de Bachilleres de Chiapas que centralice la publicación y consulta de eventos institucionales, facilite la comunicación entre los diferentes roles de usuario y mejore la organización de actividades académicas y administrativas.

Objetivos Específicos

1. Diseñar una estructura funcional para la publicación y consulta de eventos escolares según roles de usuario.
2. Implementar un calendario digital con visualización por mes, semana y lista.
3. Permitir la categorización de eventos por tipo, grupo o alcance institucional.
4. Establecer mecanismos de notificación o recordatorio para eventos importantes.
5. Generar documentación básica de uso y funcionamiento del sistema.

Alcance

El proyecto abarcará el desarrollo de una plataforma digital orientada a la gestión y consulta de eventos escolares, la solución contemplará los siguientes elementos:

- Registro y edición de eventos por parte de usuarios autorizados.
- Clasificación de eventos por categorías (académicos, administrativos, culturales y deportivos).
- Consulta de eventos por fecha, categoría o grupo.
- Notificaciones o alertas sobre cambios y fechas relevantes.
- Exportación de eventos a formatos compatibles con calendarios externos
- Implementación piloto en un plantel seleccionado por el COBACH

Limitaciones

- La implementación de notificaciones avanzadas dependerá de la viabilidad técnica y del alcance autorizado durante el periodo de trabajo.
- La solución se enfocará en funciones esenciales de agenda y consulta, dejando fuera módulos administrativos complejos no relacionados con el objetivo principal.
- No se contempla, en esta etapa, la digitalización integral de todos los procesos escolares de la institución.
- La integración con servicios externos como correo electrónico, WhatsApp, Google Calendar estará condicionada por permisos, disponibilidad técnica, costos, restricciones de APIs o tiempos de implementación.
- El desarrollo estará sujeto al periodo establecido para las Prácticas Profesionales II, por lo que algunas funcionalidades complementarias podrán quedar fuera del alcance inicial y plantearse como mejoras futuras.
- El funcionamiento y personalización del sistema dependerán de la información proporcionada por la unidad receptora, incluyendo estructura académica, tipos de eventos, grupos y lineamientos operativos.

- Las pruebas funcionales dependerán de la disponibilidad de personal institucional (directivos, docentes o administrativos) para validar procesos y retroalimentar el sistema.
- El sistema será desarrollado como una primera versión funcional (MVP institucional), por lo que características avanzadas podrán considerarse para fases posteriores.

Propuesta de solución.

Se propone desarrollar una plataforma de Agenda Escolar Digital que permita a la institución publicar y administrar su calendario oficial en un entorno digital accesible para cada tipo de usuario.

La solución funcionará de la siguiente manera:

- Los directivos o administradores registrarán eventos institucionales de carácter académico, administrativo, cultural o deportivo.
- Los docentes podrán agregar actividades relacionadas con sus grupos, como exámenes, entregas o avisos relevantes.
- Los alumnos y padres de familia podrán consultar únicamente la información que les corresponda según su perfil, con opciones de filtro por grupo, tipo de evento o fecha.
- El calendario podrá visualizarse en formatos mensual, semanal o en lista, facilitando la consulta rápida.
- El sistema podrá generar avisos previos sobre eventos importantes y alertas cuando exista alguna modificación en la programación.

Actividades a Realizar

Primarias:

1. Levantamiento de requerimientos con el personal y asesor correspondiente.
2. Identificación de usuarios, necesidades y tipos de eventos específicos a gestionar.
3. Análisis del flujo de información actual.
4. Diseño de la estructura general de la plataforma y de sus roles de acceso.
5. Desarrollo de los módulos principales para registro y consulta de eventos.
6. Implementación de filtros, categorías y vistas del calendario.
7. Configuración de notificaciones o recordatorios básicos mediante correo electrónico
8. Realización de pruebas funcionales y ajustes de errores.
9. Elaboración de documentación técnica y manual de usuario.
10. Presentación de resultados beta final.

Secundarias:

- Soporte Técnico Informático: Asistencia en la resolución de incidencias de hardware y software para el personal de la institución.
- Mantenimiento de Infraestructura: Apoyo en el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo y redes locales.
- Asistencia Operativa: Colaboración en el manejo de sistemas internos, ofimática y gestión de información.
- Tareas delegadas: Cumplimiento de actividades administrativas o técnicas secundarias asignadas por el supervisor directo del área para garantizar la continuidad operativa.

Estructura de Actividades del Proyecto

Sprint 0 – Levantamiento y análisis

Objetivo

Comprender las necesidades institucionales y definir el alcance funcional del sistema.

Actividades principales

- Levantamiento de requerimientos.
- Identificación de usuarios y necesidades.
- Análisis del flujo actual de información.
- Definición del Product Backlog.
- Priorización de requerimientos.
- Elaboración de historias de usuario.
- Definición preliminar de reglas de negocio.
- Validación inicial con la unidad receptora.

Subactividades

- Reunión inicial con responsables institucionales.
- Levantamiento de requerimientos funcionales.
- Identificación de tipos de eventos escolares.
- Identificación de actores del sistema.
- Análisis del flujo actual de comunicación.
- Elaboración del backlog inicial.
- Redacción de historias de usuario.
- Revisión y validación de requerimientos.

Entregable

Documento de requerimientos, backlog inicial e historias de usuario.

Sprint 1 – Diseño y arquitectura

Objetivo

Diseñar la estructura funcional y visual del sistema.

Actividades principales

- Diseño de base de datos.
- Diseño de roles y permisos.
- Diseño de navegación del sistema.
- Diseño de wireframes.
- Diseño del flujo de calendario y eventos.
- Configuración del entorno inicial.

Subactividades

- Diseño del modelo entidad-relación (ER).
- Diseño de tablas y relaciones.
- Diseño de roles y permisos.
- Diseño de arquitectura general.
- Diseño de wireframes del sistema.
- Diseño UI de vistas del calendario.
- Definición de navegación entre módulos.
- Configuración del repositorio y entorno de trabajo.

Entregable

Arquitectura validada, diseño visual y estructura de datos.

Sprint 2 – Desarrollo del núcleo funcional

Objetivo

Construir los módulos base del sistema.

Actividades principales

- Configuración del entorno de desarrollo.
- Implementación de autenticación.
- Gestión de usuarios.
- Gestión de eventos.
- Clasificación de eventos.
- Persistencia de datos.

Subactividades

- Configuración de backend y frontend.
- Configuración de conexión a base de datos.

- Implementación de login.
- Gestión de roles de usuario.
- Registro y edición de usuarios.
- Registro de eventos.
- Edición y eliminación de eventos.
- Clasificación por categorías.
- Asociación de eventos por grupo.
- Validaciones de formularios.

Entregable

Sistema base funcional con autenticación y eventos operativos.

Sprint 3 – Calendario, filtros y notificaciones

Objetivo

Implementar funcionalidades de consulta y visualización del calendario.

Actividades principales

- Implementación de vistas de calendario.
- Implementación de filtros.
- Configuración de notificaciones.
- Validación funcional interna.

Subactividades

- Vista mensual del calendario.
- Vista semanal del calendario.
- Vista tipo lista.
- Implementación de filtros por grupo.
- Implementación de filtros por categoría.
- Configuración de notificaciones por correo.
- Validación funcional de calendario.
- Corrección de errores menores.

Entregable

Calendario funcional con filtros y notificaciones básicas.

Sprint 4 – Pruebas e implementación

Objetivo

Validar el sistema y preparar su entrega institucional.

Actividades principales

- Pruebas funcionales internas.
- Corrección de errores.
- Validación con usuarios.
- Elaboración de documentación.
- Preparación de entrega.

Subactividades

- Pruebas funcionales por módulo.
- Corrección de incidencias.
- Validación con usuarios institucionales.
- Ajustes derivados de retroalimentación.
- Elaboración de manual de usuario.
- Elaboración de documentación técnica.
- Preparación de presentación final.
- Entrega beta/final.

Entregable

Sistema validado, documentación y entrega institucional.

